



厦门大学《结构化学》课程期中试卷(2013)

_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师：_____试卷类型：(A 卷/B 卷)

1. (10%) 判断下列函数是否为 $\partial/\partial x$ 和 $\partial/\partial y$ 的共同本征函数？若是，求其对应算符的本征值：(a) $\cos(6xy) + i \sin(6xy)$; (b) $e^{-6(x+y)}$
2. (15%) 请推导出一维势箱(长度为 l)中自由粒子的德布罗意波长和能级 n 的关系式；假设德布罗意波波长约等于位置不确定量，当 $n \rightarrow \infty$ ，动量不确定量如何变化？
3. (15%) 试比较下列体系中 2s 电子的能量高低次序，并说明原因：(1) H 中的 2s 电子；(2) He^+ 中的 2s 电子；(3) He 激发态($1s^1 2s^1$)中的 2s 电子。
4. (10%) 已知某原子基态谱项为 4S ，最高占据轨道的主量子数为 3，角量子数为 1，推测此元素是什么？并注明理由。
5. (1) (9%) 指出二氯丙二烯可能异构体所属的点群，并分别写出其对称元素。
(2) (16%) 指出下列分子所属点群，并判断是否有旋光性和极性：
(a) $\text{B}(\text{OH})_3$; (b) $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$; (c) PF_5 ; (d) 2-羟基丙酸
6. (1) (15%) 写出 O_2 、 LiO 、 Ne_2^+ 等分子或离子的基态电子组态和基谱项，并判断键级和是否有顺磁性。
(2) (10%) $\text{K}_2[\text{Re}_2\text{Cl}_8] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 是首例明确表征具有金属-金属多重键的化合物，其中 $[\text{Re}_2\text{Cl}_8]^{2-}$ 具 D_{4h} 点群对称性，每个 Re 原子贡献 4 个 5d 原子轨道 (dz^2, dxy, dyz, dxz) 和 4 个价电子用于形成 Re-Re 多重键（键轴为 z 轴），试运用分子轨道理论分析 Re-Re 多重键的形成，写出其多重键电子组态并判断键级（类似于同核双原子分子的处理方式）。

附加题：任选一题(10%)

1. 电子显微镜用电子束和电子透镜代替光束和光学透镜，使物质的细微结构在非常高的放大倍数下成像，是研究物质微观结构的有力工具。请试从所学知识解释为何电子显微镜的放大倍率比光学显微镜大得多。
2. 已知 He^+ 的状态波函数为 $\Psi = \frac{1}{4}\psi_{210} + \frac{\sqrt{2}}{4}\psi_{321} + \frac{\sqrt{3}}{2}\psi_{32\bar{1}} + \frac{1}{4}\psi_{42\bar{1}}$ ，计算该状态下：(1) 电子能量为 $E = -R/4$ 的出现概率，(2) 电子轨道角动量平方为 $M^2 = 2\hbar^2$ 的出现概率，(3) 电子轨道角动量分量为 $M_z = -\hbar$ 的出现概率。